

Escuela Rafael Díaz Serdán

2° de Secundaria

Matemáticas 2

Examen Extraordinario 1

Prof.: Julio César Melchor Pinto



Soluciones propuestas

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Evaluador: _____ Fecha: _____

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Puntos	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obtenidos														

Pregunta	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		Total
Puntos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9
Obtenidos														

Índice

Unidad 1

3

Cálculos numéricos	3
Suma de números	3
Resta de números	3
Multiplicación de números	3
División de números	3
Resolución de Problemas	3
Fracciones	3
Clasificación de fracciones	3
Representación de fracciones	3
Nombre de fracciones	3
Fracciones en la recta numérica	3
Conversión de fracciones	3
Fracciones MCD y MCM	4
Comparación de fracciones	4
Fracciones equivalentes	4
M.C.D y M.C.M	4
Simplificación de fracciones	4
Resolución de problemas	4
Números decimales	4
Ubicación en la recta numérica	4
Porcentajes a decimal	4
Operaciones con múltiplos de 10	4
Conversión de fracciones a decimales	4
Conversión de decimales a fracciones	4
Conceptos básicos de números negativos	4
Ubicación en la recta numérica	4
Comparación de negativos	4
Oraciones con negativos	4
Determina el signo en suma y resta con negativos	4
Determina el signo multiplicación y división con negativos	4
Operaciones con números negativos	5
Comparación de negativos	5
Suma y resta con negativos	5
Multiplicación y división con negativos	5
Potencias con numeros negativos	5
Jerarquía de operacione	5

Unidad 2

5

Círculo	5
Resolución de problemas	5
Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	5
Polígonos y circunferencias	5
Ángulos interiores	5
Ángulos centrales y exteriores	5
Ángulos centrales e inscritos	5
Arco de una circunferencia	5
Área de un sector circular	5
Figuras y cuerpos geométricos	5

Perímetro y Área	5
Resolución de problemas	5
Área lateral, Área total y Volumen	5
Monomios y polinomios	5
Lenguaje algebraico	5
Suma de monomios y polinomios	5
Resta de monomios y polinomios	5
Operaciones combinadas	5
Perímetro de figuras geométricas	5
Operaciones con monomios y polinomios	6
Suma, resta y multiplicación de exponentes	6
Suma de exponentes	6
Resta de exponentes	6
Multiplicación de exponentes	6
Multiplicación y división de monomios y polinomios	6
Áreas de figuras geométricas	6
Sistema de unidades	6
Unidades de longitud	6
Unidades de masa	6
Unidades de capacidad	6
Unidades de área y volumen	6

Unidad 3

6

Probabilidad y estadística	6
Mediana y moda	6
Promedio	6
Interpretación de gráficas	6
Eventos mutuamente excluyentes	6
Eventos dependientes e independientes	6
Razones y proporciones	6
Relaciones proporcionales	6
Constante de proporcionalidad	6
Regla de correspondencia (ecuación)	6
Proporción directa e inversa	6
Proporciones compuestas	6
Sucesiones aritméticas	6
Completando la sucesión	6
Diferencia de una sucesión	6
Término enésimo	6
Término general	6
Término enésimo 2	6
Ecuaciones lineales	7
Lenguaje algebraico	7
Sustitución de valores	7
Ecuaciones de primer grado 1	7
Ecuaciones de primer grado 2	7
Resolución de problemas	7
Sistemas de ecuaciones	7
Método de eliminación	7
Método de sustitución	7
Método de igualación	7
Sistema de ecuaciones 2x2 1	7
Sistema de ecuaciones 2x2	7

Unidad 1

1.1 Cálculos numéricos

- 1 Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

1.1.1. Suma de números

1a [_ de 1 pt] $899.882 + 242.2 + 469.381 = 1611.463$

1.1.3. Multiplicación de números

1c [_ de 1 pt] $19.8 \times 6.27 = 124.146$

1.1.2. Resta de números

1b [_ de 1 pt] $4934 - 451 - 682 = 3801$

1.1.4. División de números

1d [_ de 1 pt] $924 \div 1.1 = 840$

1.1.5. Resolución de Problemas

- 1e [_ de 1 pt] Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

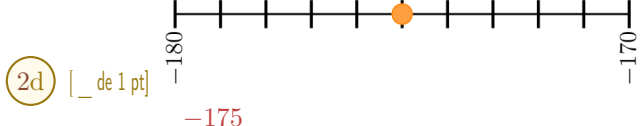
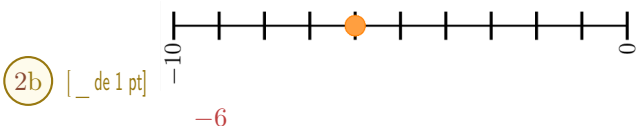
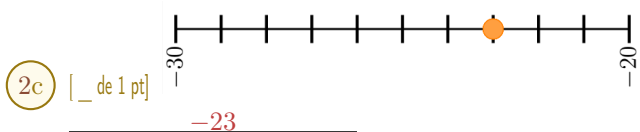
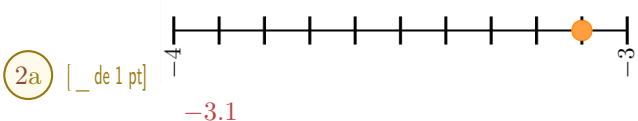
Solución:

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8} + \frac{6}{8} = \frac{7}{8}$$

1.2 Fracciones

1.2.1. Clasificación de fracciones

- 2 Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2.2. Representación de fracciones

- 3 1.2.3. Nombre de fracciones

- 4 1.2.4. Fracciones en la recta numérica

- 5 1.2.5. Conversión de fracciones

- 6 1.3 Fracciones MCD y MCM
 - 1.3.1. Comparación de fracciones
 - 7 1.3.2. Fracciones equivalentes
 - 8 1.3.3. M.C.D y M.C.M
 - 9 1.3.4. Simplificación de fracciones
 - 10 1.3.5. Resolución de problemas
- 11 1.4 Números decimales
 - 1.4.1. Ubicación en la recta numérica
 - 12 1.4.2. Porcentajes a decimal
 - 13 1.4.3. Operaciones con múltiplos de 10
 - 14 1.4.4. Conversión de fracciones a decimales
 - 15 1.4.5. Conversión de decimales a fracciones
- 16 1.5 Conceptos básicos de números negativos
 - 1.5.1. Ubicación en la recta numérica
 - 17 1.5.2. Comparación de negativos
 - 18 1.5.3. Oraciones con negativos
 - 19 1.5.4. Determina el signo en suma y resta con negativos
 - 20 1.5.5. Determina el signo multiplicación y división con negativos

21 1.6 Operaciones con números negativos

1.6.1. Comparación de negativos

22 1.6.2. Suma y resta con negativos

23 1.6.3. Multiplicación y división con negativos

24 1.6.4. Potencias con numeros negativos

25 1.6.5. Jerarquía de operacione

26 Unidad 2

2.1 Círculo

2.1.1. Resolución de problemas

2.1.2. Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

2.2 Polígonos y circunferencias

2.2.1. Ángulos interiores

2.2.2. Ángulos centrales y exteriores

2.2.3. Ángulos centrales e inscritos

2.2.4. Arco de una circunferencia

2.2.5. Área de un sector circular

2.3 Figuras y cuerpos geométricos

2.3.1. Perímetro y Área

2.3.2. Resolución de problemas

2.3.3. Área lateral, Área total y Volumen

2.4 Monomios y polinomios

2.4.1. Lenguaje algebraico

2.4.2. Suma de monomios y polinomios

2.4.3. Resta de monomios y polinomios

2.4.4. Operaciones combinadas

2.4.5. Perímetro de figuras geométricas

2.5 Operaciones con monomios y polinomios

2.5.1. Suma, resta y multiplicación de exponentes

2.5.2. Suma de exponentes

2.5.3. Resta de exponentes

2.5.4. Multiplicación de exponentes

2.5.5. Multiplicación y división de monomios y polinomios

2.5.6. Áreas de figuras geométricas

2.6 Sistema de unidades

2.6.1. Unidades de longitud

2.6.2. Unidades de masa

2.6.3. Unidades de capacidad

2.6.4. Unidades de área y volumen

Unidad 3

3.1 Probabilidad y estadística

3.1.1. Mediana y moda

3.1.2. Promedio

3.1.3. Interpretación de gráficas

3.1.4. Eventos mutuamente excluyentes

3.1.5. Eventos dependientes e independientes

3.2 Razones y proporciones

3.2.1. Relaciones proporcionales

3.2.2. Constante de proporcionalidad

3.2.3. Regla de correspondencia (ecuación)

3.2.4. Proporción directa e inversa

3.2.5. Proporciones compuestas

3.3 Sucesiones aritméticas

3.3.1. Completando la sucesión

3.3.2. Diferencia de una sucesión

3.3.3. Término enésimo

3.3.4. Término general

3.3.5. Término enésimo 2

3.4 Ecuaciones lineales

- 3.4.1. Lenguaje algebraico
- 3.4.2. Sustitución de valores
- 3.4.3. Ecuaciones de primer grado 1
- 3.4.4. Ecuaciones de primer grado 2
- 3.4.5. Resolución de problemas

3.5 Sistemas de ecuaciones

- 3.5.1. Método de eliminación
- 3.5.2. Método de sustitución
- 3.5.3. Método de igualación
- 3.5.4. Sistema de ecuaciones 2x2 1
- 3.5.5. Sistema de ecuaciones 2x2